



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

CONFIGURE UNA VPN CLIENT TO SITE PUNTO
A MULTIPUNTO IPSEC IKEV1 CON L2TP

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

1 DE JULIO DEL 2026

1.Objetivo de la practica

El objetivo de esta práctica es implementar y comprobar una VPN Client-to-Site punto a multipunto usando L2TP protegido con IPSec IKEv1. El cliente Linux actúa como usuario remoto, el router R1-SERVER funciona como servidor VPN y la VPC-LAN representa la red interna a la que se debe acceder de forma segura.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/ADtxan91PLg>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/VPN-Client-to-Site-IPSec-IKEv1-con-L2TP.git>

2. Descripción general de la solución

La topología utiliza un ISP simulado entre el cliente remoto y el servidor VPN. El cliente establece primero la seguridad IPSec con IKEv1 y luego levanta la sesión L2TP/PPP. Cuando la conexión se completa, el router asigna al cliente una dirección del pool VPN y se crea una interfaz PPP en Linux. A partir de ese momento, el cliente puede acceder a la red interna 10.7.25.64/27.

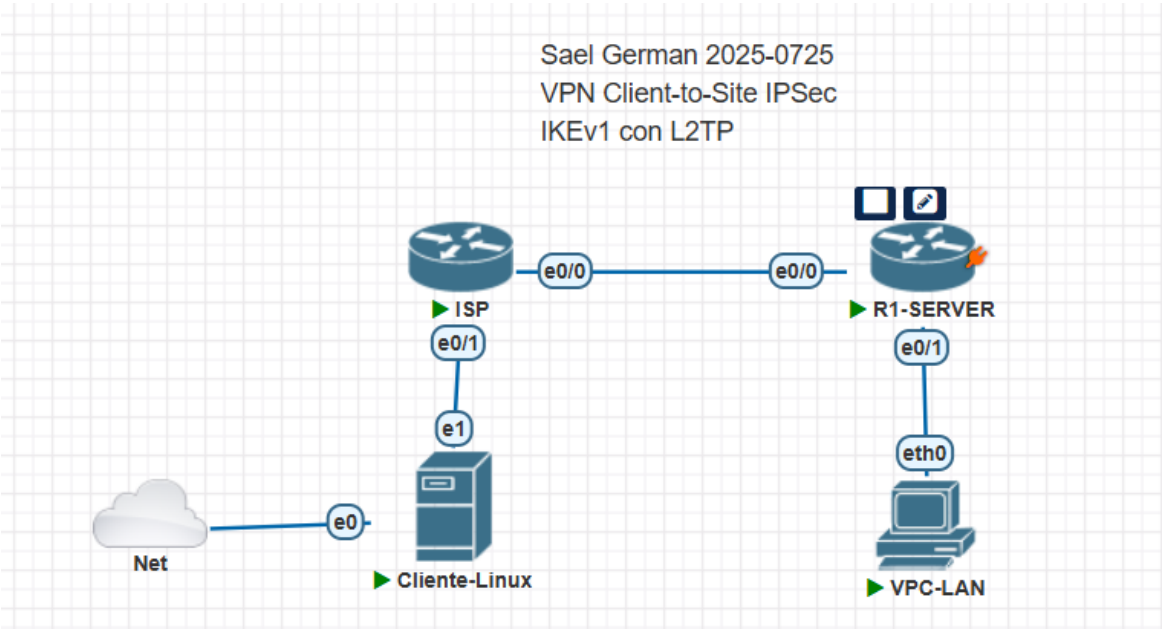


Figura 1. Topología general de la VPN Client-to-Site con IPSec IKEv1 y L2TP.

3. Direccionamiento IP y parámetros usados

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
ISP	Ethernet0/0	10.7.25.2/30	Conexión hacia R1-SERVER
ISP	Ethernet0/1	10.7.25.6/30	Conexión hacia Cliente-Linux
R1-SERVER	Ethernet0/0	10.7.25.1/30	WAN / Servidor VPN
R1-SERVER	Ethernet0/1	10.7.25.65/27	Gateway LAN interna
Cliente-Linux	ens4	10.7.25.5/30	Interfaz conectada al ISP
Cliente-Linux	ppp0	10.7.25.193/32	IP recibida por L2TP
VPC-LAN	eth0	10.7.25.66/27	Host interno
Pool VPN	L2TP-POOL	10.7.25.193 - 10.7.25.206	Direcciones para clientes VPN

Parámetros principales: PSK IPsec = VPN12345; usuario L2TP = vpnuser; contraseña = vpnpass; IKEv1 con AES-256, SHA y grupo 5; IPsec en modo transport; autenticación PPP MS-CHAP-v2.

4. Requisitos para utilizar la herramienta

- PNETLab con routers Cisco IOS y un cliente Ubuntu Mate 20.04.
- Conectividad entre Cliente-Linux e ISP usando la interfaz ens4.
- Paquetes instalados en Linux: strongswan, xl2tpd y ppp.
- Ruta desde el cliente hacia el servidor VPN 10.7.25.1 por medio del ISP 10.7.25.6.
- VPC-LAN configurada con gateway 10.7.25.65.

5. Documentación del funcionamiento del script

- Primero se configura el ISP como red intermedia entre el cliente Linux y R1-SERVER.
- Luego R1-SERVER recibe una interfaz WAN, una interfaz LAN y una ruta por defecto hacia el ISP.
- Después se activa AAA local para autenticar el usuario L2TP por PPP con MS-CHAPv2.
- Se configura un pool de direcciones para que los clientes VPN reciban una IP al conectarse.
- VPDN y Virtual-Template permiten crear interfaces Virtual-Access dinámicas para cada sesión L2TP.
- IKEv1 negocia la fase de seguridad usando clave precompartida, y IPsec protege L2TP en modo transport.
- En el cliente Linux se usa StrongSwan para IPsec y XL2TPD/PPP para la conexión L2TP.
- Finalmente, se prueba acceso desde el cliente remoto hacia la LAN interna con ping y tracepath.

6. Desarrollo y evidencias de configuración

Se verifica que el ISP tiene activas las interfaces Ethernet0/0 con 10.7.25.2 y Ethernet0/1 con 10.7.25.6.

```
ISP#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0    10.7.25.2       YES manual up          up
Ethernet0/1    10.7.25.6       YES manual up          up
Ethernet0/2    unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet0/3    unassigned      YES unset  administratively down down
```

Figura 2. Interfaces del ISP.

R1-SERVER tiene su interfaz WAN 10.7.25.1 y la LAN 10.7.25.65 activas. También se observan interfaces Virtual-Access creadas por la sesión L2TP.

```
R1-SERVER#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0    10.7.25.1       YES manual up          up
Ethernet0/1    10.7.25.65      YES manual up          up
Ethernet0/2    unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet0/3    unassigned      YES unset  administratively down down
Virtual-Access1 unassigned      YES unset  down         down
Virtual-Access2 unassigned      YES unset  up           up
Virtual-Access2.1 10.7.25.65     YES unset  up           up
Virtual-Template1 10.7.25.65     YES unset  down         down
```

Figura 3. Interfaces del R1-SERVER.

La configuración VPDN acepta conexiones dial-in usando protocolo L2TP y asocia la conexión con Virtual-Template1.

```

R1-SERVER#show running-config | section vpdn
vpdn enable
vpdn-group L2TP-GROUP
! Default L2TP VPDN group
accept-dialin
protocol l2tp
virtual-template 1
no l2tp tunnel authentication

```

Figura 4. Configuración VPDN/L2TP en R1-SERVER.

Virtual-Template1 usa la IP de Ethernet0/1, asigna direcciones desde L2TP-POOL y autentica a los usuarios con MS-CHAP-v2.

```

R1-SERVER#show running-config interface virtual-template1
Building configuration...

Current configuration : 229 bytes
!
interface Virtual-Template1
description CLIENTES_L2TP
ip unnumbered Ethernet0/1
peer default ip address pool L2TP-POOL
ppp authentication ms-chap-v2 L2TP-AUTH
ppp authorization L2TP-AUTH
ppp ipcp dns 8.8.8.8 1.1.1.1
end

```

Figura 5. Configuración de Virtual-Template1.

El pool L2TP-POOL entrega direcciones entre 10.7.25.193 y 10.7.25.206 a los clientes remotos.

```

R1-SERVER#show running-config | include ip local pool
ip local pool L2TP-POOL 10.7.25.193 10.7.25.206

```

Figura 6. Pool de direcciones para clientes VPN.

La configuración crypto muestra IKEv1, clave precompartida, transform-set en modo transport, dynamic-map y crypto map aplicado para clientes remotos.

```

R1-SERVER#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 0.0.0.0
crypto isakmp keepalive 10 3
crypto ipsec transform-set TS-L2TP esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode transport
crypto dynamic-map DYN-L2TP 10
  set transform-set TS-L2TP
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic DYN-L2TP
crypto map VPN-MAP

```

Figura 7. Configuración crypto IPsec/IKEv1.

El cliente Linux muestra ens4 con 10.7.25.5/30 y ppp0 con 10.7.25.193 después de levantar L2TP.

```

eve@Linux-Desktop:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 50:ce:3c:00:36:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.226.225/24 brd 192.168.226.255 scope global dynamic noprefixroute ens3
    valid_lft 1038sec preferred_lft 1038sec
  inet6 fe80::cd3c:d4f2:a74b:f531/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 50:ce:3c:00:36:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.7.25.5/30 scope global ens4
    valid_lft forever preferred_lft forever
4: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 3
  link/ppp
  inet 10.7.25.193 peer 10.7.25.65/32 scope global ppp0
    valid_lft forever preferred_lft forever

```

Figura 8. Configuración IP del Cliente-Linux.

La ruta hacia 10.7.25.1 se envía por 10.7.25.6 usando ens4. También aparece la ruta hacia la LAN interna por ppp0.

```

eve@Linux-Desktop:~$ ip route
default via 192.168.226.2 dev ens3 proto dhcp metric 100
10.7.25.1 via 10.7.25.6 dev ens4
10.7.25.4/30 dev ens4 proto kernel scope link src 10.7.25.5
10.7.25.64/27 dev ppp0 scope link
10.7.25.65 dev ppp0 proto kernel scope link src 10.7.25.193
169.254.0.0/16 dev ens3 scope link metric 1000
192.168.226.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 192.168.226.225 metric 100
eve@Linux-Desktop:~$

```

Figura 9. Tabla de rutas del cliente Linux.

Antes de levantar la VPN, el cliente puede alcanzar el servidor VPN 10.7.25.1 por la red ISP.

```
eve@Linux-Desktop:~$ ping 10.7.25.1
PING 10.7.25.1 (10.7.25.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.7.25.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.09 ms
64 bytes from 10.7.25.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.972 ms
64 bytes from 10.7.25.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.899 ms
64 bytes from 10.7.25.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.639 ms
^C
--- 10.7.25.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.639/1.150/2.093/0.559 ms
```

Figura 10. Prueba de conectividad inicial hacia R1-SERVER.

StrongSwan se configura para usar IKEv1, modo transport y tráfico UDP/1701 hacia el servidor 10.7.25.1.

```
eve@Linux-Desktop:~$ cat /etc/ipsec.conf
config setup
    uniqueids=no

conn L2TP-PSK
    keyexchange=ikev1
    authby=secret
    type=transport
    left=10.7.25.5
    leftprotoport=17/1701
    right=10.7.25.1
    rightprotoport=17/1701
    ike=aes256-sha1-modp1536!
    esp=aes256-sha1!
    auto=add
```

Figura 11. Archivo /etc/ipsec.conf del cliente.

La clave precompartida del cliente coincide con la configurada en el router: VPN12345.

```
eve@Linux-Desktop:~$ sudo cat /etc/ipsec.secrets
10.7.25.5 10.7.25.1 : PSK "VPN12345"
```

Figura 12. Archivo /etc/ipsec.secrets del cliente.

El archivo xl2tpd.conf queda limpio y apunta al servidor L2TP 10.7.25.1 con el archivo PPP correcto.

```
eve@Linux-Desktop:~$ cat /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf

[lac cisco-l2tp]
lns = 10.7.25.1
pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd.client
length bit = yes
```

Figura 13. Archivo /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf corregido.

El archivo options.l2tpd.client define usuario vpnuser, contraseña vpnpass, MS-CHAP-v2 y parámetros MTU/MRU.

```
eve@Linux-Desktop:~$ sudo cat /etc/ppp/options.l2tpd.client
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
refuse-eap
require-mschap-v2
nocc
noauth
mtu 1400
mru 1400
name vpnuser
password vpnpass
usepeerdn
```

Figura 14. Archivo PPP del cliente L2TP.

El comando ipsec up L2TP-PSK muestra que la conexión IPSec se estableció correctamente.

```
eve@Linux-Desktop:~$ sudo ipsec up L2TP-PSK
generating QUICK_MODE request 847194630 [ HASH SA No ID ID ]
sending packet: from 10.7.25.5[500] to 10.7.25.1[500] (172 bytes)
received packet: from 10.7.25.1[500] to 10.7.25.5[500] (188 bytes)
parsed QUICK_MODE response 847194630 [ HASH SA No ID ID N((24576)) ]
CHILD_SA L2TP-PSK{2} established with SPIs c9f84723_i 146473bc_o and TS 10.7.25.5/32[udp/l2f] === 10.7.25.1/32[udp/l2f]
generating QUICK_MODE request 847194630 [ HASH ]
connection 'L2TP-PSK' established successfully
```

Figura 15. Levantamiento de IPSec desde Linux.

La interfaz ppp0 recibe la dirección 10.7.25.193, confirmando que L2TP asignó IP al cliente.

```
eve@Linux-Desktop:~$ ip addr show ppp0
4: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 3
    link/ppp
    inet 10.7.25.193 peer 10.7.25.65/32 scope global ppp0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 16. Interfaz ppp0 creada en Cliente-Linux.

show vpdn session confirma un túnel y una sesión L2TP activa para el usuario vpnuser.

```
R1-SERVER#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/      State  Last Chg Uniq ID
          Vcid, Circuit
41154      13149      11390      vpnuser, Vi2.1      est    00:10:27 1
```

Figura 17. Sesión L2TP activa en R1-SERVER.

show users muestra al usuario vpnuser conectado por PPPoVPDN con dirección peer 10.7.25.193.

```
R1-SERVER#show users

Line      User      Host(s)      Idle      Location
*  0 con 0      idle      00:00:00

Interface  User      Mode      Idle      Peer Address
Vi2.1      vpnuser   PPPoVPDN  -         10.7.25.193
```

Figura 18. Usuario VPN conectado.

show crypto isakmp sa muestra el estado QM_IDLE, indicando que IKEv1 negoció correctamente.

```
R1-SERVER#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.7.25.1    10.7.25.5    QM_IDLE       1001 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Figura 19. Verificación IKEv1 en R1-SERVER.

show crypto ipsec sa muestra paquetes encapsulados y decapsulados, confirmando que el tráfico L2TP está protegido por IPSec.

```
R1-SERVER#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.7.25.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.1/255.255.255.255/17/1701)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.5/255.255.255.255/17/1701)
  current_peer 10.7.25.5 port 500
    PERMIT, flags={}
    #pkts encaps: 124, #pkts encrypt: 124, #pkts digest: 124
    #pkts decaps: 124, #pkts decrypt: 124, #pkts verify: 124
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 10.7.25.1, remote crypto endpt.: 10.7.25.5
    plaintext mtu 1500, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
    current outbound spi: 0x0(0)
    PFS (Y/N): N, DH group: none
```

Figura 20. Verificación IPSec SA.

show crypto session muestra la sesión en estado UP-ACTIVE con peer 10.7.25.5.

```
R1-SERVER# show crypto session
Crypto session current status

Interface: Ethernet0/0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.5 port 500
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 10.7.25.1/500 remote 10.7.25.5/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 17 host 10.7.25.1 port 1701 host 10.7.25.5 port 1701
    Active SAs: 4, origin: dynamic crypto map
```

Figura 21. Estado de la sesión crypto.

7. Pruebas de funcionamiento

Desde Cliente-Linux se prueba conectividad hacia el gateway 10.7.25.65 y hacia la VPC-LAN 10.7.25.66. El tracepath llega a la VPC en dos saltos, confirmando acceso a la red interna por la VPN.

```
eve@Linux-Desktop:~$ ping 10.7.25.65
PING 10.7.25.65 (10.7.25.65) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.7.25.65: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.22 ms
64 bytes from 10.7.25.65: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.32 ms
^C
--- 10.7.25.65 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.324/2.773/4.223/1.450 ms
eve@Linux-Desktop:~$ ping 10.7.25.66
PING 10.7.25.66 (10.7.25.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.7.25.66: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.90 ms
64 bytes from 10.7.25.66: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.00 ms
^C
--- 10.7.25.66 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.000/2.450/2.901/0.453 ms
eve@Linux-Desktop:~$ tracepath 10.7.25.66
 1?: [LOCALHOST] pmtu 1400
 1: 10.7.25.65 2.291ms
 1: 10.7.25.65 0.995ms
 2: 10.7.25.66 1.316ms reached
Resume: pmtu 1400 hops 2 back 2
```

Figura 22. Pruebas de ping y tracepath hacia la LAN interna.

La VPC-LAN está configurada con 10.7.25.66/27 y gateway 10.7.25.65, coincidiendo con la red interna publicada por la VPN.

```
VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 10.7.25.66/27
GATEWAY        : 10.7.25.65
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:39
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500
```

Figura 23. Dirección IP de la VPC-LAN.

8. Conclusión

La VPN Client-to-Site IPSec IKEv1 con L2TP quedó configurada y funcionando correctamente. Las evidencias muestran que el cliente Linux alcanza al servidor VPN, levanta IPSec con IKEv1, crea la sesión L2TP/PPP, recibe una dirección del pool 10.7.25.193 y logra comunicarse con la LAN interna 10.7.25.64/27. Además, los comandos de verificación en R1-SERVER muestran QM_IDLE, paquetes IPSec encapsulados/decapsulados y la sesión crypto en estado UP-ACTIVE.

9. Script de configuración

9.1 ISP

```
enable
configure terminal
hostname ISP
ip cef
interface Ethernet0/0
  description WAN_HACIA_R1_SERVER
  ip address 10.7.25.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  description WAN_HACIA_CLIENTE_LINUX
  ip address 10.7.25.6 255.255.255.252
  no shutdown
end
write memory
```

9.2 R1-SERVER

```
enable
configure terminal
hostname R1-SERVER
ip cef
interface Ethernet0/0
  description WAN_HACIA_ISP
  ip address 10.7.25.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  description LAN_INTERNA
  ip address 10.7.25.65 255.255.255.224
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.2

aaa new-model
aaa authentication ppp L2TP-AUTH local
aaa authorization network L2TP-AUTH local
username vpnuser password 0 vpnpass
ip local pool L2TP-POOL 10.7.25.193 10.7.25.206

vpdn enable
vpdn-group L2TP-GROUP
  accept-dialin
  protocol l2tp
  virtual-template 1
  no l2tp tunnel authentication

interface Virtual-Template1
  description CLIENTES_L2TP
  ip unnumbered Ethernet0/1
  peer default ip address pool L2TP-POOL
  ppp authentication ms-chap-v2 L2TP-AUTH
  ppp authorization L2TP-AUTH
  ppp ipcp dns 8.8.8.8 1.1.1.1
  no shutdown

crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha
  authentication pre-share
  group 5
  lifetime 86400
crypto isakmp key VPN12345 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto isakmp keepalive 10 3
```

```
crypto ipsec transform-set TS-L2TP esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode transport
crypto dynamic-map DYN-L2TP 10
 set transform-set TS-L2TP
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic DYN-L2TP
interface Ethernet0/0
 crypto map VPN-MAP
end
write memory
```

9.3 Cliente-Linux

```
sudo ip link set ens4 up
sudo ip addr flush dev ens4
sudo ip addr add 10.7.25.5/30 dev ens4
sudo ip route add 10.7.25.1/32 via 10.7.25.6 dev ens4
sudo apt update
sudo apt install strongswan xl2tpd ppp -y
```

9.4 /etc/ipsec.conf

```
config setup
    uniqueids=no

conn L2TP-PSK
    keyexchange=ikev1
    authby=secret
    type=transport
    left=10.7.25.5
    leftprotoport=17/1701
    right=10.7.25.1
    rightprotoport=17/1701
    ike=aes256-sha1-modp1536!
    esp=aes256-sha1!
    auto=add
```

9.5 /etc/ipsec.secrets

```
10.7.25.5 10.7.25.1 : PSK "VPN12345"
```

9.6 /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf

```
[lac cisco-l2tp]
lns = 10.7.25.1
pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd.client
length bit = yes
```

9.7 /etc/ppp/options.l2tpd.client

```
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
refuse-eap
require-mschap-v2
noccip
noauth
mtu 1400
mru 1400
name vpnuser
password vpnpass
```

usepeerdns

9.8 Comandos de prueba

```
sudo systemctl restart strongswan-starter
sudo systemctl restart xl2tpd
sudo ipsec up L2TP-PSK
echo "c cisco-l2tp" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
ip addr show ppp0
sudo ip route add 10.7.25.64/27 dev ppp0
ping 10.7.25.65
ping 10.7.25.66
tracert 10.7.25.66
```

10. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.